Régularisation des équations de Navier–Stokes par un champ de phase de type Schrödinger–Poisson

Richard Morin

GENIUS Activity / Chercheur Indépendant, France

February 9, 2026

Résumé

Résumé. Nous proposons une régularisation des équations de Navier–Stokes incompressibles fondée sur un champ scalaire complexe ψ dont la densité $\rho = |\psi|^2$ et la phase θ définissent une représentation conservative de l'écoulement. Le système couple une équation de Schrödinger non linéaire à un potentiel de Poisson, formant une dynamique de type Schrödinger–Poisson qui lisse naturellement les gradients et limite les amplifications singulières. Les expériences numériques montrent une croissance bornée de la vorticité, une meilleure stabilité sous cisaillement et l'absence de *blow-up* dans des régimes où les schémas classiques deviennent instables. Ce modèle constitue un substitut numérique robuste pour la simulation exploratoire des fluides turbulents.

Mots-clés : Navier–Stokes, champ de phase, Schrödinger–Poisson, régularisation, turbulence, stabilité numérique.

Abstract

Abstract. We introduce a phase–field regularization of the incompressible Navier–Stokes equations based on a complex scalar field ψ whose density $\rho = |\psi|^2$ and phase θ generate a conservative surrogate flow. The dynamics couples a nonlinear Schrödinger equation to a Poisson potential, naturally smoothing gradients and suppressing finite–time singular amplification. Numerical experiments show bounded vorticity growth, improved stability under shear perturbations, and the absence of blow-up in regimes where classical discretizations become unstable. The model provides a computationally robust surrogate for turbulent flows.

Keywords: Navier–Stokes, phase field, Schrödinger–Poisson, regularization, turbulence, numerical stability.

1 Introduction

La simulation numérique des équations de Navier–Stokes en régime fortement non linéaire demeure un défi majeur en physique mathématique et en mécanique des fluides. Les difficultés proviennent principalement de l'étirement tourbillonnaire, des cascades d'énergie multi-échelles et du risque d'amplification locale des gradients (singularités potentielles), rendant l'intégration numérique instable sur de longues durées.

Les méthodes de stabilisation traditionnelles, telles que la viscosité artificielle, le filtrage spectral ou les modèles sous-maille, introduisent souvent des paramètres empiriques qui peuvent briser les symétries ou altérer les propriétés conservatives fondamentales du système.

Nous explorons ici une approche alternative : représenter l'écoulement non pas par un champ vectoriel direct, mais par un **champ de phase complexe** ψ. Inspirée des formulations hydrodynamiques de Madelung, cette approche introduit une dynamique dispersive qui agit comme un mécanisme de régularisation intrinsèque. L'objectif n'est pas de remplacer formellement les équations de Navier–Stokes, mais de construire un *modèle substitut* (surrogate model) régularisé, garantissant la conservation de la masse et une stabilité accrue pour l'analyse des turbulences.

2 Formulation par Champ de Phase

Nous définissons l'état du système par un champ scalaire complexe $\psi(\mathbf{x}, t)$ sur un domaine $\Omega \subset \mathbb{R}^3$:

$$\psi(\mathbf{x}, t) = \sqrt{\rho(\mathbf{x}, t)}\, e^{i\theta(\mathbf{x},t)} \tag{1}$$

où $\rho = |\psi|^2$ représente la densité du fluide et $\mathbf{v} = \nabla\theta$ le champ de vitesse potentiel.

La dynamique temporelle est régie par le système couplé **Gross-Pitaevskii-Poisson (GPP)** :

$$i\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{1}{2}\nabla^2\psi + V\psi + g|\psi|^2\psi \tag{2}$$

$$\nabla^2 V = \alpha(\rho - \rho_0) \tag{3}$$

où :

- V est le potentiel auto-cohérent (type gravitationnel ou électrostatique) assurant un couplage à longue portée.
- g est le paramètre de non-linéarité contrôlant l'auto-interaction locale (pression).
- α règle l'intensité du couplage de Poisson.

Cette structure correspond à un système Schrödinger–Poisson non linéaire, connu pour ses propriétés dispersives stabilisantes.

3 Lien avec la Dynamique des Fluides

En appliquant la transformation de Madelung et en séparant les parties réelle et imaginaire de l'équation d'évolution, on retrouve les équations hydrodynamiques de conservation :

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\mathbf{v}) = 0 \quad \text{(Conservation de la masse)} \tag{4}$$

$$\frac{\partial\mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{v} = -\nabla V - \nabla P_{eff} - \nabla Q \tag{5}$$

Le terme crucial ici est le **Potentiel Quantique** Q, défini par :

$$Q = -\frac{\nabla^2\sqrt{\rho}}{2\sqrt{\rho}} \tag{6}$$

Ce terme agit comme une pression dispersive dépendant de la courbure de l'amplitude. Physiquement, Q génère une force répulsive intense dans les régions de forte compression spatiale, empêchant l'effondrement local de la densité. Là où Navier–Stokes classique permettrait la formation de singularités (blow-up), le terme Q lisse le champ et disperse l'énergie, agissant comme un régularisateur structurel sans dissipation visqueuse artificielle.

4 Méthode Numérique

Pour valider ce modèle, nous utilisons un schéma numérique garantissant la conservation exacte de la norme $N = \int |\psi|^2 d\mathbf{x}$.

4.1 Implémentation

La discrétisation repose sur :

- Une grille spectrale périodique (FFT) pour le calcul précis des dérivées spatiales.
- Un intégrateur temporel de type *Split-Step Fourier* (SSF).

À chaque pas de temps Δt, l'opérateur d'évolution est séparé en une partie cinétique (résolue dans l'espace de Fourier) et une partie potentielle (résolue dans l'espace physique) :

$$\psi(t + \Delta t) \approx e^{-i\frac{\Delta t}{2}\hat{T}} e^{-i\Delta t \hat{V}_{eff}} e^{-i\frac{\Delta t}{2}\hat{T}} \psi(t) \tag{7}$$

Ce schéma est inconditionnellement stable pour la partie linéaire et préserve l'unitarité.

5 Résultats et Discussion

5.1 Stabilité des Vortex

Les simulations montrent que les structures tourbillonnaires (définies par une circulation quantifiée $\oint \nabla\theta \cdot d\mathbf{l} = 2\pi k$) conservent leur topologie sur de très longues durées d'intégration. Contrairement à la diffusion numérique observée dans les schémas classiques, la vorticité reste confinée et cohérente.

5.2 Résistance aux Singularités

Nous avons soumis le système à des conditions initiales propices à l'effondrement (forte concentration de masse sous gravité auto-générée) et à de forts cisaillements.

- **Observation :** Aucune divergence de la densité ρ ou du gradient de phase $\nabla\theta$ n'a été détectée.
- **Mécanisme :** Lorsque les gradients deviennent critiques, la pression quantique Q sature la croissance de la vitesse, forçant le système à relaxer via l'émission d'ondes de phase dispersives.

5.3 Signatures Spectrales

L'analyse spectrale (Transformée de Fourier 3D du champ) révèle une cascade d'énergie bornée. Le spectre ne présente pas d'accumulation pathologique dans les hauts nombres d'onde (UV catastrophe), confirmant que la régularisation est effective à l'échelle de coupure définie par la "longueur de cohérence" du fluide.

6 Conclusion

Le modèle présenté offre une régularisation structurelle du problème de Navier–Stokes en changeant la nature fondamentale des variables fluides. En traitant le fluide comme un champ de phase Schrödinger-Poisson, nous transformons le problème mathématique d'une singularité en une transition physique gérable. Cette approche ouvre des perspectives prometteuses pour la simulation robuste de turbulences extrêmes et pourrait fournir un cadre théorique pour comprendre la régularité des solutions fluides réelles.

Informations de Reproductibilité

Les codes sources et scripts de simulation utilisés pour générer les résultats présentés sont disponibles sous licence Apache 2.0.

Références

[1] E. Madelung, "Quantentheorie in hydrodynamischer Form", *Z. Phys.*, vol. 40, 1927.

[2] E.P. Gross, "Structure of a quantized vortex in boson systems", *Nuovo Cimento*, 1961.

[3] L.P. Pitaevskii, "Vortex lines in an imperfect Bose gas", *Sov. Phys. JETP*, 1961.

[4] R. Morin, "Aetherium : Modèle fluide unifié et extension Navier-Stokes", *Rapports techniques GENIUS Activity*, 2025.